

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle A

Dérivées et sens de variation

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche porte sur le calcul de dérivées, l'étude du signe et la construction de tableaux de variation.

EXERCICE 1 Dérivées de fonctions usuelles

Calculer la dérivée des fonctions suivantes sur leur ensemble de définition.

1. $f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 7$
2. $g(x) = \frac{1}{x^3}$ pour $x \neq 0$
3. $h(x) = \sqrt{x}$ pour $x > 0$
4. $k(x) = \ln(2x)$ pour $x > 0$

EXERCICE 2 Dérivée de fonctions composées

Soit u une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$. Donner l'expression de la dérivée des fonctions composées suivantes en fonction de u , u' et x .

1. $F(x) = u^3(x)$
2. $G(x) = \frac{1}{u(x)}$ (on suppose $u(x) \neq 0$)
3. $H(x) = \ln(u(x))$ (on suppose $u(x) > 0$)
4. $J(x) = e^{u(x)}$

EXERCICE 3 Vrai ou Faux ? Justifier

Pour chaque affirmation, cocher la case correspondante et justifier brièvement.

1. La fonction $x \mapsto x^3$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ car sa dérivée $3x^2$ est positive sur $\mathbb{R}$.
2. Si $f'(x) \geq 0$ sur un intervalle I , alors f est croissante sur I .
3. La dérivée de $x \mapsto \ln(x^2)$ est $x \mapsto \frac{2}{x}$ pour $x \neq 0$.
4. Si f admet un maximum en a (intérieur à son domaine) et est dérivable en a , alors $f'(a) = 0$.

EXERCICE 4 QCM : Signe de la dérivée et variations

Une seule réponse est exacte par question. Recopier la lettre choisie.

- Soit $f(x) = -2x^3 + 3x^2$ sur $\mathbb{R}$. Le signe de $f'(x)$ est :
 - Positif sur $] - \infty; 0[$ et $]1; +\infty[$
 - Négatif sur $] - \infty; 0[$ et $]1; +\infty[$
 - Positif sur $]0; 1[$
 - Négatif sur $]0; 1[$
- La fonction $g(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ est :
 - Strictement croissante sur $\mathbb{R}$
 - Strictement décroissante sur $\mathbb{R}$
 - Croissante sur $[-1; 1]$ et décroissante sur $] - \infty; -1]$ et $]1; +\infty[$
 - Décroissante sur $[-1; 1]$ et croissante sur $] - \infty; -1]$ et $]1; +\infty[$

EXERCICE 5 Tableau de variation : Complétion

Compléter le tableau de variation de la fonction $f(x) = x^3 - 3x + 2$ sur $\mathbb{R}$. On donne $f'(x) = 3(x - 1)(x + 1)$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
Signe de $f'(x)$		+	-	+
Variations de f	$-\infty$	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$
				$+\infty$

Préciser les valeurs $f(-1)$ et $f(1)$ dans le tableau.

EXERCICE 6 Optimisation simple

On souhaite construire un bac ouvert (sans couvercle) à base carrée de côté x (en mètres) et de hauteur h (en mètres). Son volume doit être $V = 32 \text{ m}^3$.

- Exprimer h en fonction de x .
- La surface extérieure S (fond + 4 faces latérales) s'exprime par $S(x) = x^2 + \frac{128}{x}$ pour $x > 0$. Calculer $S'(x)$.
- Résoudre l'équation $S'(x) = 0$ et en déduire les dimensions $(x; h)$ qui minimisent la quantité de matière utilisée.